DuocUC

PIA Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

MALETA DIDÁCTICA | DuocUC

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
PEI1108	DIBUJO DE PLANOS ELÉCTRICOS	3	8	Presencial	Proyectos Eléctricos

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Carrera/s	Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual Técnico en Electricidad y Automatización Industrial	**Planes de Estudio**	447514 - 2026 - Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial 447635 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual 447614 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial
Horas Totales	72	**N° de Semanas de Programación**	18

Docencia Dirigida Presencial		Docencia Dirigida No Presencial	
Horas Pedagógicas	Sala de Computación: 72	**Horas Pedagógicas**	0
Ambiente	Laboratorio de PC	**Ambiente**	
N° de Estudiantes Sugerido	40	**N° de Estudiantes Sugerido**	0
Horas Cronológicas de Trabajo Autónomo	32	**N° Horas Ayudantía**	0
Asignatura(s) Referenciadas		**Prerrequisitos**	

Indicaciones para la programación de actividades en terreno
No hay Orientaciones.

Otras indicaciones para la programación
No hay Orientaciones.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dibujo de Planos Eléctricos es una asignatura de primer semestre de la carrera de Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual / Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial Dual, perteneciente a la línea formativa de Automatización. Su propósito es que el/la estudiante desarrolle habilidades en dibujo técnico, incorporando el uso de AutoCAD como herramienta de diseño y representación gráfica aplicada al ámbito industrial.

A través de actividades prácticas, se busca que el estudiante comprenda la importancia histórica del dibujo técnico en la evolución tecnológica, y que domine los fundamentos básicos relacionados con medidas, escalas, formas y simbología. Durante el desarrollo de la experiencia, el estudiante realiza ejercicios de dibujo técnico tanto a mano alzada como en formato digital, aplicando principios de proyección, escala y normalización.

La asignatura también tiene como objetivo que el/la estudiante interprete y aplique las normativas eléctricas chilenas asociadas al dibujo técnico, comprendiendo y utilizando los lineamientos del Decreto Supremo N.º 8 y los Reglamentos Internos de la Comisión (RIC) N.º 18 y N.º 10, que establecen los requerimientos técnicos y de presentación de proyectos eléctricos en Chile.

Como parte del proceso formativo, los estudiantes elaboran dibujos eléctricos normalizados, incorporando elementos como formatos, viñetas, cuadros de simbología, cuadros de carga, diagramas unilineales, plantas de circuitos de enchufes e iluminación, y demás componentes exigidos por la normativa. Estas actividades se complementan con evaluaciones formativas, destinadas a afianzar la aplicación de las normativas y el uso de AutoCAD, y evaluaciones sumativas

Competencias Globales	Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Competencia Digital, Capacidad de Aprender y Actualizarse Permanentemente
Competencias del Perfil de Egreso: "447514 - 2026 - Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Desarrollar proyectos eléctricos de baja, media y alta tensión, a partir de las etapas de diseño, implementación, gestión y evaluación, bajo una perspectiva innovadora en el abordaje de desafíos relevantes en el área, considerando requerimientos, especificaciones técnicas y normativas vigentes, con la finalidad de aportar a la efectividad, eficiencia y optimización de las organizaciones en las que se integra.
	C4. Integrar tecnologías y herramientas tecnológicas en el diseño, implementación y/o gestión de proyectos eléctricos y de automatización, de acuerdo con las tendencias del sector, incluyendo la industria 4.0, considerando actualización permanente y perspectiva de innovación, con la finalidad de aportar a la eficiencia operativa y la mejora permanente de los contextos laborales en que se integra.
Competencias del Perfil de Egreso: "447635 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.
Competencias del Perfil de Egreso: "447614 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.

Resultados de Aprendizaje	RA1. Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.
	RA2. Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.
	RA3. Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	HORAS	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	TIPO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN FINAL
Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.	EA 1 - Historia y fundamentos del dibujo técnico	20	Laboratorio de PC	Eva For 1: Evaluación Formativa 1	0%	60%
				Eva For 2: Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	0%	
				Eva Parcial 1: Parcial 1	15%	
				Eva Parcial 2: Parcial 2	15%	
Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.	EA 2 - Fundamentos y normas básicas de dibujo eléctrico, aplicables a AutoCAD	24	Laboratorio de PC	Eva For 3: Evaluación Formativa 3	0%	
				Eva For 4: Evaluación Formativa 4	0%	
				Eva Parcial 3: Plano eléctrico	35%	
Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	EA 3 - Elaboración de proyectos eléctricos normalizados en AutoCAD	24	Laboratorio de PC	Eva For 5: Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	0%	
				Eva Parcial 4: Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	35%	

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	HORAS	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	TIPO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN FINAL
Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD. Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	EXAMEN TRANSVERSAL	4	Laboratorio de PC	Evaluación Final Transversal	-	40%
TOTAL						100%

"Nota: El/la docente puede agregar evaluaciones parciales o controles adicionales a las señaladas en este documento. Sin embargo, debe asegurarse que las evaluaciones mantengan la ponderación asociada a cada experiencia de aprendizaje."

4. EVALUACIÓN FINAL TRANSVERSAL

Características de la Aplicación	
Tiempo para el desarrollo o aplicación del ET	4.0 horas
Tipo de trabajo (individual o grupal)	Parejas, Individual
Evaluador/a	Docente asignatura
Lugar de aplicación del ET	Laboratorio de PC

5. DOCENTE(S)			Número de Docentes	1
Perfil Docente 1	Horas teóricas	-	Horas prácticas	72
	Horas no presenciales	-	Especialización	Experiencia demostrable en la ejecución y posterior declaración de instalaciones tipo B, según Decreto Supremo 92, Reglamento de Instaladores. SEC B Técnicos y SEC A para Ingenieros.
	Años de experiencia laboral en el área	-	Habilitaciones docentes requeridas	N/A
	Formación	Técnico de Nivel Superior en Electricidad, con certificación SEC Ingeniero de Ejecución en Electricidad, debe contar con Certificación SEC	Vigencia Experiencia Laboral	N/A
			Observaciones	En ambos casos, profesionales deben contar con certificación SEC

6. AYUDANTE

7. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Bibliografía Obligatoria	PLIEGOS RIC / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica- Decreto 08 : Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (n.d.). https://www.sec.cl/reglamento-de-seguridad-de-las-instalaciones-de-consumo-de-energia-electrica-decreto-08/	Recursos por Ambiente de Aprendizaje (referencia Ficha FER)
	Dibujo eléctrico | Software y recursos | Autodesk. (n.d.). https://www.autodesk.com/latam/solutions/electrical-drawing	
	Dibujo técnico para electrotecnia 1. Curso básico. (n.d.). https://www.bivica.org/file/view/id/695	